TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

Studijní obor:	**79-41-K/41 Gymnázium**	Zaměření:	Informační technologie a jejich aplikace
Předmět:	**Matematika**	Ročník:	**druhý**
Počet hodin týdně:	**4**	Počet hodin celkem:	**136**

MĚSÍC	TEMATICKÉ CELKY	POČ. HOD.
ZÁŘÍ	1. FUNKCE A ROVNICE 1.1 Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce. 1.2 Některé vlastnosti funkce. 1.3 Inverzní funkce. 1.4 Shrnutí poznatků o probraných funkcích - konstantní, lineární, kvadratická, mocninné funkce, nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce.	12
ŘÍJEN	1.5 Funkce exponenciální a logaritmická. 1.6 Vlastnosti logaritmů, dekadický a přirozený logaritmus. 1. písemná práce.	16
LISTOPAD	1.7 Exponenciální rovnice. 1.8 Exponenciální nerovnice.	16
PROSINEC	1.9 Logaritmické rovnice. 1.10 Logaritmické nerovnice. 2. písemná práce.	12
LEDEN	2. GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE 2.1 Orientovaný úhel, oblouková a stupňová míra. 2.2 Goniometrické funkce obecného úhlu, vlastnosti a grafy.	16
ÚNOR	2.3 Základní goniometrické vzorce. 2.4 Úpravy goniometrických výrazů. 2.5 Goniometrické rovnice.	12

BŘEZEN	2.6 Sinová a kosinová věta. 2.7 Řešení obecného trojúhelníku. 2.8 Užití v praxi, technické aplikace. 3. písemná práce.	16
DUBEN	3. PLANIMETRIE 3.1 Základní pojmy, jejich vztahy. 3.2 Geometrické útvary a jejich vlastnosti. 3.3 Shodnost a podobnost trojúhelníků. 3.4 Stejnolehlost. 3.5 Euklidovy věty a věta Pythagorova.	12
KVĚTEN	3.6 Množiny všech bodů dané vlastnosti. 3.7 Obvodový a středový úhel. 3.8 Obsahy a obvody rovinných obrazců. 3.9 Řešení úloh z technické praxe i běžného života. 4. STEREOMETRIE 4.1 Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin. 4.2 Povrchy a objemy základních těles.	12
ČERVEN	4.3 Povrchy a objemy komolých těles. 4.4 Aplikace v technické praxi. 4. OPAKOVÁNÍ 4. písemná práce.	12

Platnost od 1. 9. 2021

Vypracovala: PaedDr. Soreya Zychová

Schválil: Mgr. Luboš BAUER,
ředitel školy